Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы» направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа № 4
по дисциплине
«Информатика»
на тему
«Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд»

Выполнил студент гр. ИКС-26-16
Белов Андрей Денисович

Проверил:
ст. преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) **(подпись)**

(дата)

г. Пермь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель: получение навыков обработки одномерных массивов.

Задача: создать массив и выполнить определенные обработки над ним.

1 ПОСТАВЛЕННАЯ ЗАДАЧА

1.1 Вариант задания

Для выполнения задания, были поставлены 5 задач из варианта 6 (Рисунок 1). Для выполнения задания требуется использование C++.

1) Сформировать одномерный массив целых чисел, используя датчик случайных чисел.
2) Распечатать полученный массив.
3) Удалить элемент с заданным номером.
4) Добавить после первого четного элемента массива элемент со значением M[I-1]+2.
5) Распечатать полученный массив.

Рисунок 1 – 5 задач варианта 6

1.2 Код программы

Код программы написан на C++ и из-за больших размеров был представлен на двух рисунках (Рисунок 2 и Рисунок 3). Схема Алгоритма представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

```
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()
{
    const int N = 100;
    int arr[N];
    int NumToDelete;
    const int NewN = N - 1;
    int NewArr[NewN];
    const int NewNewN = N;
    int NewNewArr[NewNewN];
    int EvenIndex;
    srand(time(0));

    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
        arr[i] = rand() % 100;
    }

    cout << "Our massive: ";
    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
        cout << arr[i] << " ";
    }

    // delete number
    cout << "\n" << "What do u want to delete? (tell me index): ";
    cin >> NumToDelete;

    for (int i = 0; i < NewN; i++)
    {
        if (i < NumToDelete)
        {
            NewArr[i] = arr[i];
        }
        else
        {
            NewArr[i] = arr[i + 1];
        }
```

Рисунок 2 – Первая часть программы

```
    }

    for (int i = 0; i < NewN; i++)
    {
        if (NewArr[i] % 2 == 0)
        {
            EvenIndex = i;
            break;
        }
    }

    for (int i = 0; i < NewNewN; i++)
    {
        if (i <= EvenIndex)
        {
            NewNewArr[i] = NewArr[i];
        }
        else if (i == EvenIndex + 1)
        {
            NewNewArr[i] = NewArr[EvenIndex - 1] + 2;
        }
        else
        {
            NewNewArr[i] = NewArr[i - 1];
        }

    }

    cout << "\n" << "Our massive: ";
    for (int i = 0; i < NewNewN; i++)
    {
        cout << NewNewArr[i] << " ";
    }

    return 0;
}
```

Рисунок 3 – Вторая часть программы

1.3 Полученные результаты

Результаты выполнения программы представлены на рисунке 4.

```
Our massive: 63 36 58 36 20 30 3 77 5 21 90 96 62 81 92 90 59 83 66 37 58 75 51 52 39 64 1 3 44 21 98 92 77 99 80 81 38 27 69 27 95 65 64 50 23 77 16 18 47 85 6
4 18 81 55 39 47 84 41 61 63 90 46 81 97 57 26 8 56 91 16 81 20 36 23 7 5 8 44 32 71 73 15 4 28 1 20 94 40 44 50 60 86 21 36 33 48 43 84 30 88
What do u want to delete? (tell me index): 12

Our massive: 63 36 65 58 36 20 30 3 77 5 21 90 96 81 92 90 59 83 66 37 58 75 51 52 39 64 1 3 44 21 98 92 77 99 80 81 38 27 69 27 95 65 64 50 23 77 16 18 47 85 6
4 18 81 55 39 47 84 41 61 63 90 46 81 97 57 26 8 56 91 16 81 20 36 23 7 5 8 44 32 71 73 15 4 28 1 20 94 40 44 50 60 86 21 36 33 48 43 84 30 88
```

Рисунок 4 – Результат выполнения программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были получены навыки обработки одномерных массивов в C++. Было разработана программа, делающая некоторый алгоритм действий, как-либо изменяющих массив.

В процессе написания программы был использован генератор чисел, кроме того были применены алгоритмы удаления и вставки чисел в массив, а также поиск определенных данных в массиве.

В результате работы программы были получены корректные исходные и итоговые массивы. Поставленная задача полностью решена, программа работает без ошибок.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.